AI 工具使用详情

全国大学生数学建模竞赛（2026 年）

支撑材料

一、基本信息

竞赛名称	全国大学生数学建模竞赛（2026 年）
题号与题目	A 题：药材的烘干问题

工具及型号	访问方式	主要用途
ChatGPT-6 Astra	桌面应用 / 网页端	LaTeX 公式排版、图表文字建议、语言润色
DeepSeek-Flash	Visual Studio Code 插件	PSO 算法代码框架与调试辅助

二、使用原则与范围

AI 工具在本文中只承担辅助性工作：公式排版、代码框架、图表文字建议和语言润色。核心建模与分析由参赛队员主导，包括问题理解、模型假设、控制方程、离散格式、边界条件、求解路线、参数取值、结果分析和结论。AI 输出不直接进入论文或结果文件；每次输出都经过队员逐项核对、修改或舍弃。论文数据均来自题面附件或队员计算，未使用 AI 生成数据、文献或结论。

三、具体使用记录

记录 1：文献筛选

提示词：需要检索“药材热风干燥”相关文献，重点关注变物性、收缩、有限体积和阈值求根。请只给出检索方向和关键词，不要编造文献条目，也不要把摘要当成原文结论。

AI：列出了几组关键词和可能的研究方向。

队员：只把 AI 输出当作检索线索，逐篇核对原文、作者、年份和引用信息；最后只采用能查到原文的文献。AI 没有直接生成参考文献条目。

记录 2：LaTeX 公式排版

提示词：推导出的方程是

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(kr\frac{\partial T}{\partial r}\right),$$

其中 r 是径向坐标，t 是时间。请只把它转成 LaTeX 代码，保持符号和上下标不变，不要解释。

AI：

```
\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}
= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}
\left( k r \frac{\partial T}{\partial r}\right)
```

队员：核对偏导符号、上下标、括号和量纲，补上分母括号后放入论文公式环境。公式本身由队员推导，AI 只承担排版转写。

记录 3：PSO 算法代码

提示词：请给出一个粒子群优化算法的 Python 代码框架：目标函数和约束由外部传入，包含种群初始化、速度和位置更新、惯性权重、个体最优和全局最优记录。不要写具体问题的目标函数。

AI：给出了一个包含 `pso(objective, bounds, n_particles, max_iter)` 的代码骨架，含速度/位置更新和最优记录。

队员：没有直接使用这个骨架，而是按本题的目标函数、约束和变量范围重写；补充约束罚项、固定随机种子，设置种群与迭代上限，并用 sphere 函数做了小规模正确性测试。该代码只作为算法实现辅助，核心模型与结果由队员完成。

记录 4：图表文字建议

提示词：这是一张图的 claim 和数据范围：图要说明“问题 3 与问题 4 的达标时间对比”，横轴是问题编号，纵轴是小时。请给出 3 个短图题，只点明对象和对比，不要写结论句，也不要写“如图所示”。

AI：给了 3 个候选图题。

队员：按正文 claim 选了其中一个，改成“问题 3 与问题 4 的达标时间对比”，并把单位、区间与数据逐项核对；图题没有写结论，也没有加入正文没有的数字。

记录 5：语言润色

提示词：请只对下面这段文字做语言润色，不改变数值、公式、结论和限定范围；如果修改会改变原意，就不要改。

AI：给出了一版更简洁的表达。

队员：逐句对照原文，保留原口径，撤回了改变限定范围的修改；最终文字以原文为准。

四、采纳与人工核验

环节	AI 采纳	人工核验重点
文献筛选	约 20%	只作线索；逐篇核对原文、作者、年份、引用信息
LaTeX 公式	约 80%	偏导、下标、括号、量纲与队员的推导逐符号一致
PSO 代码	约 50%	目标函数、约束、变量范围、随机种子、基准测试
图表文字	约 30%	图题短名词短语、单位与区间和数据一致
语言润色	约 40%	数值、公式、结论、限定范围未被改动

五、代码与数据说明

部分	AI 参与情况
数据读取与参数	由队员完成；AI 未生成数据或参数
核心求解器	由队员完成有限体积离散、时间推进、三对角求解与阈值求根；AI 未参与核心推导
PSO 代码框架	DeepSeek-Flash 给出骨架；队员按本题目标/约束重写并测试，未直接采用
结果导出与绘图	队员完成；AI 仅对图题/表头文字给过建议
论文文字	队员撰写；AI 仅做 LaTeX 排版和语言润色

六、人工主导说明

除上述辅助环节外，选题、模型建立、算法设计、参数选择、结果分析和结论均由队员完成。AI输出均经过人工审查与核验；语言润色未改变数值、公式和结论。